自然科學 五上 第1回

1-1 太陽與生活

得分

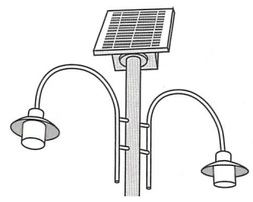
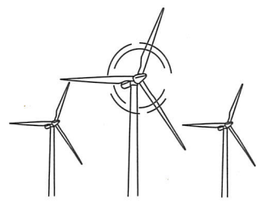
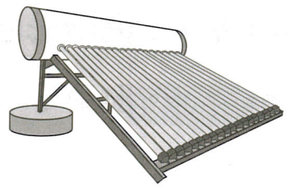
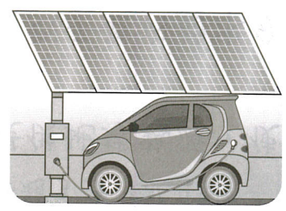
一 是非題：每題 2 分，共 20 分

1. （　）當太陽出現在天空中，會讓我們感受到光和熱。
2. （　）太陽的熱可以照亮大地，太陽的光可以溫暖四周的環境。
3. （　）運用太陽能可以減少地球資源的消耗，對環境造成的汙染也比較小。
4. （　）白天有陽光照射時，氣溫通常會比夜晚高，也比晚上更容易清楚看到四周的景色。
5. （　）太陽能路燈是用太陽能光電板將太陽熱能轉換成電能來使用的。
6. （　）植物生長所需要的養分都來自土壤，沒有陽光依然可以生存。
7. （　）太陽與地球生物息息相關，沒有太陽，大多數生物就無法生存。
8. （　）使用煤、石油、天然氣等化石燃料，對環境造成的汙染比使用太陽能所造成的汙染小。
9. （　）利用太陽的熱將海水蒸發，可以製造出生活上所需的鹽。
10. （　）太陽能集熱器主要是利用太陽的光能將水加熱，供應熱水。

二 選擇題：每題 3 分，共 21 分

1. （　）哪一個是提供地球生命能量的來源，讓地球上的生物可以生生不息？ ①火星 ②金星 ③月亮 ④太陽。
2. （　）在日常生活中適當的晒太陽，可以產生身體需要的哪一種維生素？ ①維生素 E ②維生素 D ③維生素 B ④維生素 A。
3. （　）下列哪一項不是太陽的熱對日常生活的作用？ ①晒乾衣服 ②製作蝦乾 ③使太陽能光電板產生電能 ④製鹽。
4. （　）哪一項物品是將太陽光能轉換為電能的主要元件？ ①鹼性電池 ②太陽能電池 ③碳鋅電池 ④水銀電池。
5. （　）關於白天和夜晚的現象，下列哪一個敘述是錯誤的？ ①如果沒有燈光，夜晚的戶外會比白天明亮 ②白天的氣溫通常比夜晚高 ③太陽的升落，形成晝夜的變化 ④在戶外，白天的景色比夜晚看得清楚。
6. （　）太陽對地球上生物的影響，哪個是不正確的？ ①植物的生長需要陽光，動物則不需要陽光 ②太陽的熱間接提供動物活動所需的能量 ③植物需要陽光製造養分 ④適當照射陽光，可以產生身體需要的維生素。
7. （　）下列哪一個現象可以發現「太陽是一個熱源」？ ①白天可以看到景物 ②使用太陽能光電板發電 ③太陽是東方升起，西方落下 ④在太陽下上體育課，汗流不止。

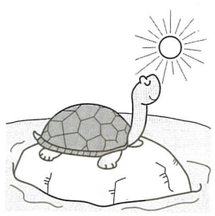
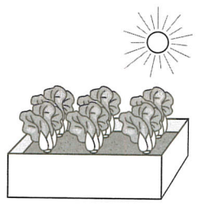
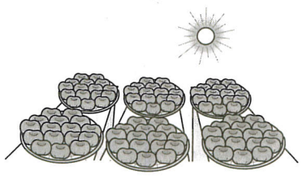
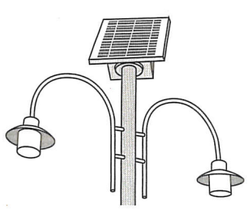
三 下列哪些是利用太陽能的科技產品？請在□中打✓：每題 2 分，共 12 分

①太陽能路燈 □ 	②平板電腦 □
③風力發電 □ 	④太陽能集熱器 □ 
⑤智慧型手機 □	⑥太陽能充電站 □ 

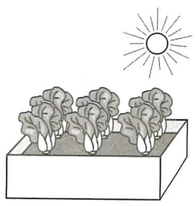
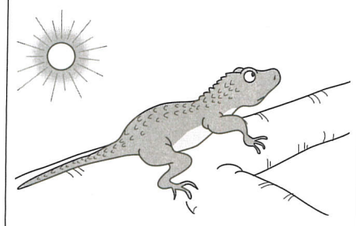
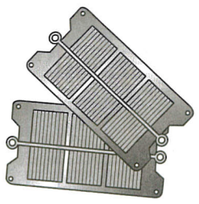
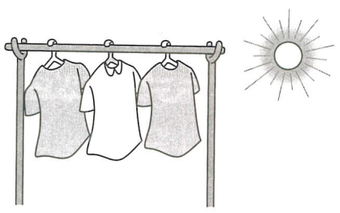
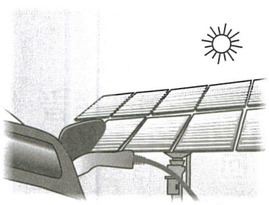
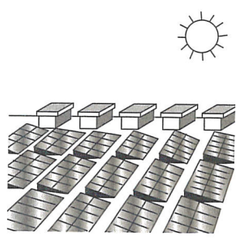
版權所有・翻印必究
【背面還有試題】

四 太陽對地球生物和環境有許多影響，下列主要是利用太陽哪一種能量？將正確的代號填入□中：每題 3 分，共 12 分

A 太陽的熱　B 太陽的光

□①烏龜晒太陽調節體溫 	□②植物產生養分 
□③晒柿子 	□④裝設太陽能路燈 

五 下列哪些是直接運用太陽的光或熱的例子？在□中打✓：每題 2 分，共 12 分

□①植物的生長 	□②蜥蜴晒太陽 
□③太陽能電池 	□④晒乾衣服 
□⑤太陽能充電站 	□⑥太陽能發電廠 

六 關於太陽在生活中用途的敘述，正確的在（　）中打✓：每題 3 分，共 15 分

1.（　）太陽的熱可以提供地球熱源，使生物獲得溫暖。
2.（　）太陽的熱可以將蝦子體內的水分蒸發，製成蝦乾。
3.（　）太陽的光是火力發電的主要能源。
4.（　）站在太陽下會產生影子，可以玩踩影子遊戲。
5.（　）太陽能是一種綠色能源。

七 閱讀下面短文，並回答問題：每題 4 分，共 8 分

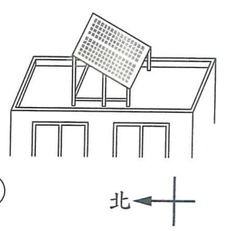
素素表示素養題

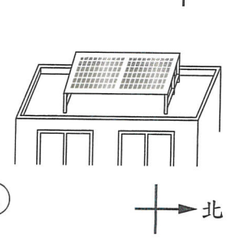
隨著科技進步，現代科學家積極研究轉化太陽能的技術與產品，讓太陽能發電更普及。利用太陽能電池板來將光能轉換為電能，像是電子計算機上的太陽能電池板、在建築物屋頂上架設太陽能光電板，達成電力自主的目標。現今的人造衛星大多是透過太陽能板提供電源，因此可以看到一片片包覆在衛星上的太陽能板。

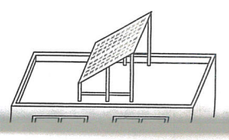
為了讓太陽能板能夠吸收到最多的太陽能，在安裝時會配合太陽的運行軌跡，如臺灣的太陽大多從南方斜射，所以太陽能板需朝南並傾斜設置；太陽能板的四周，要避免會遮蔽陽光的大樓或樹林等，才能達到比較高的效能。

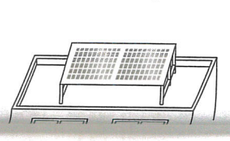
1.（　）根據上面短文，哪一個物品不可以利用太陽能轉化成電能？　①電子計算機②太陽能屋頂③壓縮冷氣機④人造衛星。

2.（　）小安住在臺灣，如果他想要在自己家屋頂上安裝太陽能板，應該面向哪個方向比較好？

① 北 

② 北 

③ 北 

④ 北 

改變，但影子的長度都是相

沒有時鐘，人們可以利用日
子的規律變化推斷時間。
影子愈長，表示太陽高度角
晷針的影子愈短，表示太陽
愈小。
中，太陽在天空的位置隨著
變，太陽高度角也會變化。
中，從太陽升起到中午 12
陽的高度角是愈來愈小。
察，會發現春分和秋分的太
從東方升起，夏至的太陽是
偏南方升起。
起的位置會隨著季節不同而
。
同季節中午 12 時的太陽高
從秋分到冬至，太陽高度角
愈大。
季不同的氣溫變化，與太陽
有密切關係。

題 3 分，共 24 分
行走時，發現影子在他的東
時太陽應該會在哪裡？
②西方③北方④南方。
影子會隨著太陽的位置而改
太陽高度角愈小，晷針的影
愈短②愈長③長短不會改變
判斷。
天之中，中午 12 時太陽的
概會在哪一個方位？ ①東
方③北方④南方。

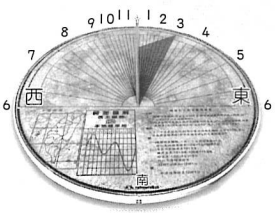
天的太陽高度角比較大，氣溫低③冬天的太陽高度角比較大，氣溫高④氣溫的高低與太陽高度角無關。

6. （ ）從春分到夏至，在相同地點的中午，太陽高度角如何變化？ ①愈來愈小②愈來愈大③先愈來愈小，再愈來愈大④有時變大，有時變小。

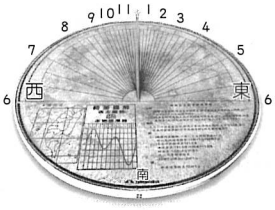
7. （ ）一年之中不同季節的氣溫變化，與下列哪一項有密切的關係？ ①月亮高度角②太陽的大小③太陽的高度角④影子的顏色。

8. （ ）比較不同季節中午 12 時的太陽高度角，哪個季節太陽高度角最小？①春分②夏至③秋分④冬至。

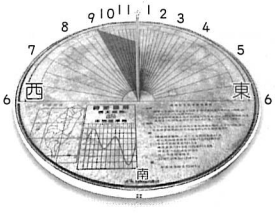
三 下圖是在一天中，日晷影子的變化，依照晷針投影在晷面的位置，判斷圖中所代表的時間，連連看：每題 2 分，共 8 分

1. 

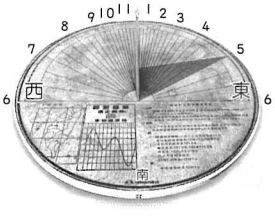
• A 上午 9 時

2. 

• B 中午 12 時

3. 

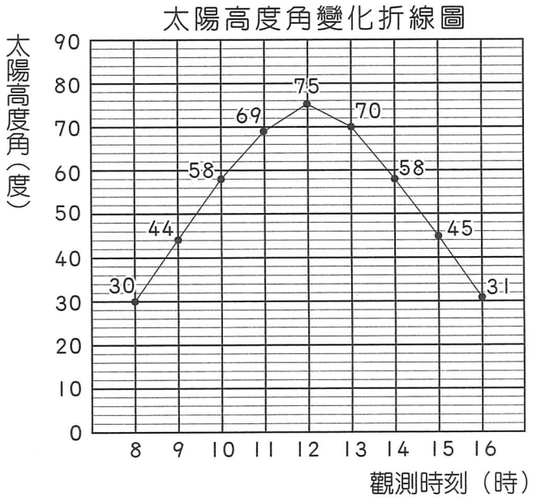
• C 下午 3 時

4. 

• D 下午 5 時

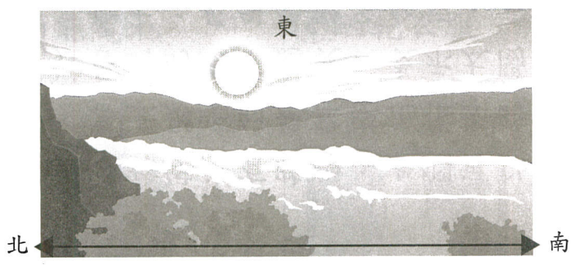
版權所有・翻印必究
【背面還有試題】

四 下圖是小禎觀測一天中太陽的位置變化繪製的太陽高度角折線圖，依據折線圖回答問題：每答 3 分，共 18 分



1. （　）一天中，太陽高度角最大是幾度？ ① 30 度② 31 度③ 69 度④ 75 度。
2. （　）從折線圖可以發現太陽高度角最小的時間是幾時？ ① 16 時② 14 時③ 10 時④ 8 時。
3. （　）一天中，物體影子在幾時會最短？ ① 8 時② 10 時③ 12 時④ 16 時。
4. （　）一天中，物體影子在幾時會最長？ ① 8 時② 10 時③ 12 時④ 16 時。
5. 一天當中，太陽高度角的變化，從上午到中午會愈來愈（　　），中午到下午會愈來愈（　　）。（填大或小）

素 五 下圖是小琪在秋分登山時拍的日出照，看圖回答問題：每題 3 分，共 6 分



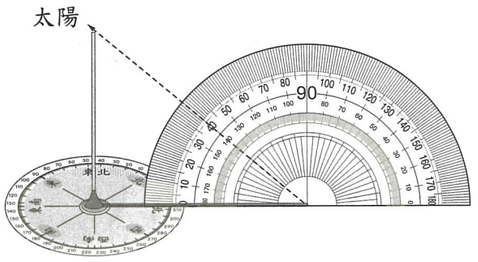
1. 想想看，如果冬至時，小琪在同樣的地點，拍到的日出照可能是哪張？請打✓。

ㄅ（　）

ㄆ（　）

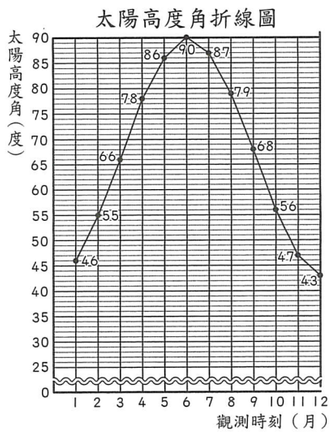
2. 小琪在拍照時，應該是背對哪一個方向？（　　）方。（填東、西、南、北）

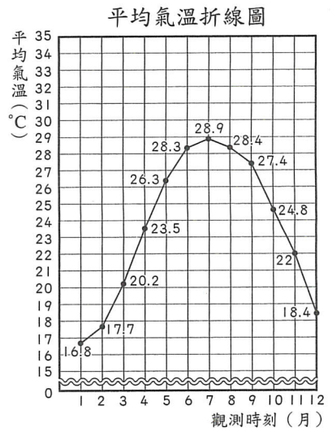
六 下圖是小武觀測太陽方位和高度角的結果，看圖回答問題：每答 3 分，共 12 分



1. （　）小武大概是在什麼時候進行太陽高度角的觀測？ ①上午②中午③下午④無法判斷。
2. 從圖中，可以判斷此時太陽的高度角是幾度？（　　）度。
3. 影子的位置在（　　）方，表示太陽的位置在（　　）方。

七 下面是臺北地區中午 12 時的太陽平均高度角折線圖和平均氣溫折線圖，看圖回答問題：每題 3 分，共 12 分





1. （　）一年中，下列哪一個月的太陽高度角最大？ ① 1 月② 5 月③ 6 月④ 7 月。
2. （　）一年中，中午 12 時的太陽高度角最小是幾度？ ① 40 度② 42 度③ 44 度④ 46 度。
3. （　）哪一個月的平均氣溫最低？ ① 1 月② 2 月③ 6 月④ 12 月。
4. （　）下面哪一個敘述正確？ ①從 1 月到 6 月，太陽高度角會逐漸變小② 一年中，6 月的太陽高度角最小③ 夏天太陽的高度角較大，平均氣溫較低④冬天太陽的高度角較小，平均氣溫較低。

 版權所有・翻印必究

自然科學 五上 第3回

1-3 光的折射

得分

一 是非題：每題 2 分，共 20 分

1.（ ）陽光照射到噴水池的水霧時，通常可以看見像彩虹般的色光。

2.（ ）下過雨之後的傍晚一定可以在天空中看到彩虹。

3.（ ）小萱在天空中看到彩虹，彩虹在小萱的前方，太陽會在小萱的後方。

4.（ ）小雲想要利用噴水器製造彩虹，她應該要找一個有陽光照射，又有陰影的地方，面向太陽噴水，比較容易製造出彩虹。

5.（ ）形成彩虹的原因是陽光照射到空氣中的水蒸氣再穿透出來，白色陽光會分散成不同顏色的色光。

6.（ ）當陽光射入三稜鏡後，會看到分散出來像彩虹般的色光。

7.（ ）打撈水族箱裡的魚時，朝看到魚的地方撈魚，卻總是撈不到，這是因為光的反射造成的。

8.（ ）浸在水中的腳看起來變短了，這是由於光的折射現象造成的。

9.（ ）光在空氣中是直線前進的，在水中也是直線前進的。

10.（ ）當光穿透放大鏡之後，會產生反射，在適當的距離形成光點，是聚光的現象。

二 選擇題：每題 3 分，共 30 分

1.（ ）想要製造彩虹時，應該要怎麼朝陰暗處噴水較容易成功？ ①隨便亂噴②在教室裡噴③面向太陽噴④背向太陽噴。

2.（ ）彩虹是怎麼形成的？ ①雲層太厚所造成的②月光照射所產生的③陽光經由空中的水珠折射和反射所產生的④下大雨造成的。

3.（ ）下列哪一種物品在陽光下，會看到像彩虹一樣的色光？ ①黑色紙②玻璃紙③白紙④三稜鏡。

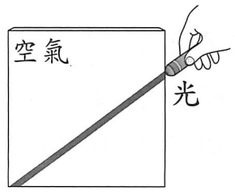
4.（ ）清澈見底的溪水看起來比實際上淺，主要是因為光的哪一種現象造成的？ ①光的折射②光的反射③光彎曲行進④光的繞射。

5.（ ）撈魚時，往看起來是魚的位置撈，卻撈不到魚，魚的實際位置更深，主要是因為光的 ①反射②聚光現象③折射④成像。

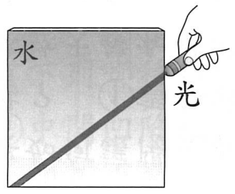
6.（ ）進行光的折射現象實驗時，利用顏料將水染色，主要的目的是什麼？①製造實驗氣氛②更清楚觀察光的行進路線③保證實驗成功④確保實驗的安全。

7.（ ）小昌在做光的折射實驗，下列哪一個行進路徑是錯誤的？

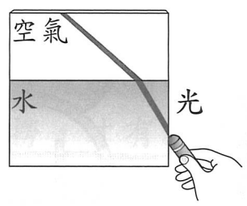
①



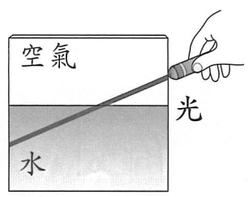
②



③



④



8.（ ）小妮想要將陽光分散，製造出像彩虹般的色光，她可以利用下列哪一個物品？ ①三稜鏡②凸面鏡③平面鏡子④望遠鏡。

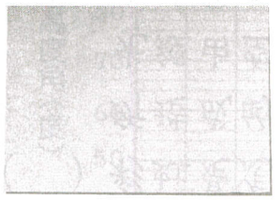
9.（ ）阿胖可以利用放大鏡放大微小的螞蟻，成像主要是光的哪一種現象？①光的反射②光有不同的色光③光的折射④光的繞射。

10.（ ）下列關於光的折射，哪一個敘述是錯誤的？ ①光從空氣中斜射進入水中會產生折射現象②只有雷射筆的光才會產生折射③光斜射經過不同的介質，會產生折射④光在空氣中或是水中，都是直線行進的。

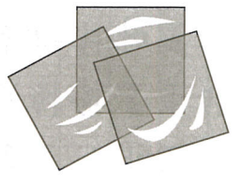
 版權所有・翻印必究 【背面還有試題】

三 當陽光照射在下列哪些物體時，可能會產生像彩虹般的色光？在□中打✓：每題1分，共6分

①圖畫紙



②玻璃紙

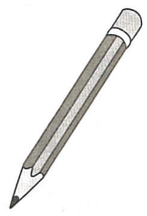


③噴水器的小水滴

④噴水池的小水滴

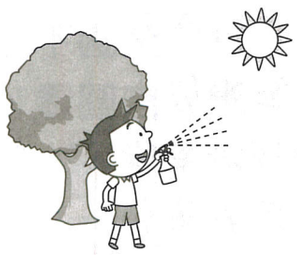
⑤三稜鏡

⑥鉛筆

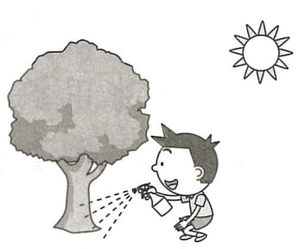


四 小碩進行「製造美麗的彩虹」實驗，要怎麼做比較容易成功看到彩虹？正確的請在□中打✓：每題3分，共12分

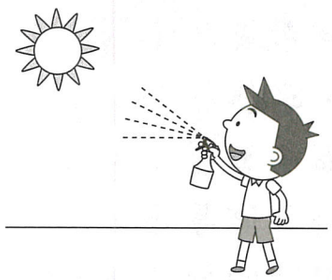
①站在陰影下，面對太陽噴水



②對著陰影，背對太陽噴水



③朝著太陽噴水



④面對月亮噴水

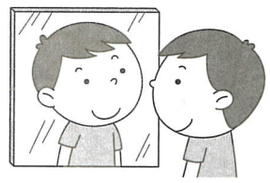
五 彩虹的色光有哪些顏色？請打✓：每題1分，共5分

1.（　）紅色　　2.（　）咖啡色

3.（　）藍色　　4.（　）黑色

六 下列現象中，主要與光的折射現象有關的，在□中打✓：每題2分，共12分

①照鏡子，看到自己

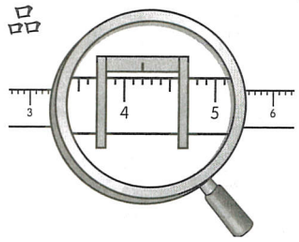


②反光背心

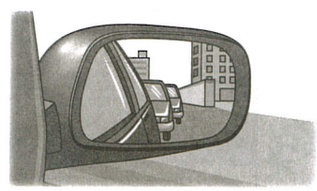
③吸管插入水中看起來像斷掉了

④在水中的腳看起來變短

⑤放大鏡觀察物品



⑥汽車的後照鏡

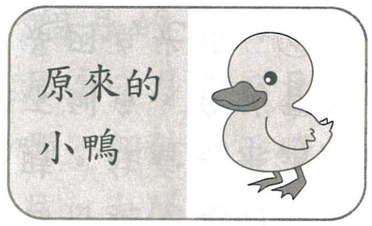


七 回答下列關於放大鏡的問題：每小題3分，共15分

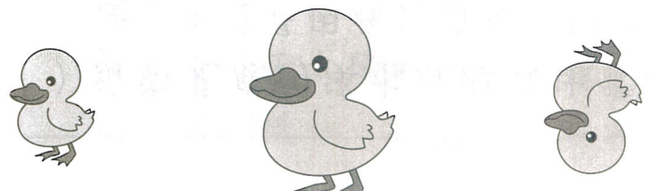
1.（　）使用放大鏡時，要如何讓陽光在地面聚集成一個光點？　①調整放大鏡的鬆緊度②調整放大鏡和眼睛之間的距離③調整放大鏡和地面的角度④調整放大鏡和地面的距離。

2.（　）放大鏡的鏡片有什麼特徵？　①和一般的玻璃片一樣②和鏡子一樣可以反射光③鏡片透明，光可以穿透④中間凹陷，四周較凸。

3.利用放大鏡觀察下圖的小鴨，調整放大鏡和小鴨的距離，可能會看到哪些影像？請在（　）中打✓。



(1)正立縮小　　(2)正立放大　　(3)倒立縮小



自然科學 五上 第4回

第1單元複習

得分

一 是非題：每題2分，共20分

1.（　）使用煤、石油、天然氣等化石燃料對環境的汙染比使用太陽能小，屬於綠能。

2.（　）一天中，太陽在天空中的位置會改變，但是高度角不會有變化。

3.（　）太陽的光和熱會影響地球生物的生存，如果沒有太陽，大多數的生物就無法在地球上生存。

4.（　）一天之中，從上午到下午，太陽方位由東往西移動，中午12時大約會在南方天空。

5.（　）由於地球自轉的現象，會產生白天與黑夜的變化。

6.（　）太陽高度角是指從太陽、立起的竿子頂端和其影子末端連成的直線和地面之間所形成的夾角。

7.（　）日出位置會隨季節的改變而有差異，在冬至太陽會從東方偏北升起。

8.（　）一年當中，不同季節的氣溫變化，與太陽的高度角有密切的關係。

9.（　）下過雨之後，要有陽光的照射，才有機會在天空中看到彩虹。

10.（　）撈魚時，往眼睛看到魚的位置撈，比較容易撈到魚。

二 選擇題：每題2分，共18分

1.（　）下列哪一個不是我們日常生活中會利用到太陽的例子？　①晒蝦乾②讓風箏在天空飛③提供熱能讓生物溫暖④讓植物製造養分。

2.（　）下列哪一個關於日晷的敘述是正確的？　①可以了解月球的位置變化②晷針會隨著時間變化改變長短③晷針的影子和太陽方位相同④當太陽高度角愈大，晷針影子愈短。

3.（　）在臺灣，太陽升起到中午時，校園裡榕樹的影子會偏向哪一個方位？①東方②北方③西方④南方。

4.（　）一天中，從清晨到傍晚，太陽高度角是如何變化？　①由大變小，再由小變大②由小變大，再由大變小③由小一直變大④由大一直變小。

5.（　）在夏至的中午，關於太陽高度角與溫度之間關係，哪一項是正確的？①在一年中，太陽高度角最大，氣溫較低②在一年中，太陽高度角最小，氣溫較低③在一年中，太陽高度角最大，氣溫較高④在一年中，太陽高度角最小，氣溫較高。

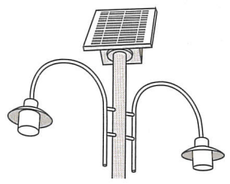
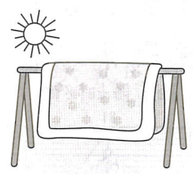
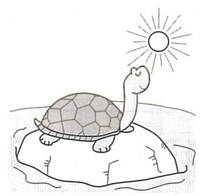
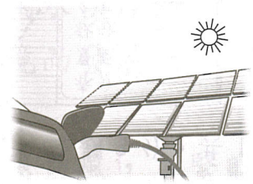
6.（　）在嘉義氣象站觀測太陽，夏至這一天太陽會從哪個方位升起？　①東方②東方偏北③東方偏南④南方。

7.（　）下列哪一種色光不是組成太陽光色光的顏色？　①紅色②黑色③藍色④紫色。

8.（　）放大鏡的鏡片具有下列哪種特徵？①中間凹陷較厚②中間凹陷較薄③中間凸出較厚④中間凸出較薄。

9.（　）阿國在夜市撈魚時，看到魚在水中的位置大約在水面下20公分，此時應該將撈網往水面下哪個位置撈，才有機會撈到魚？　①10公分②15公分③20公分④30公分。

三 下列哪些是將太陽的光或熱轉換成電能再使用的？請在□中打✓：每題3分，共12分

①太陽能路燈 □ 	②晒棉被 □ 
③烏龜晒太陽 □ 	④太陽能充電站 □ 

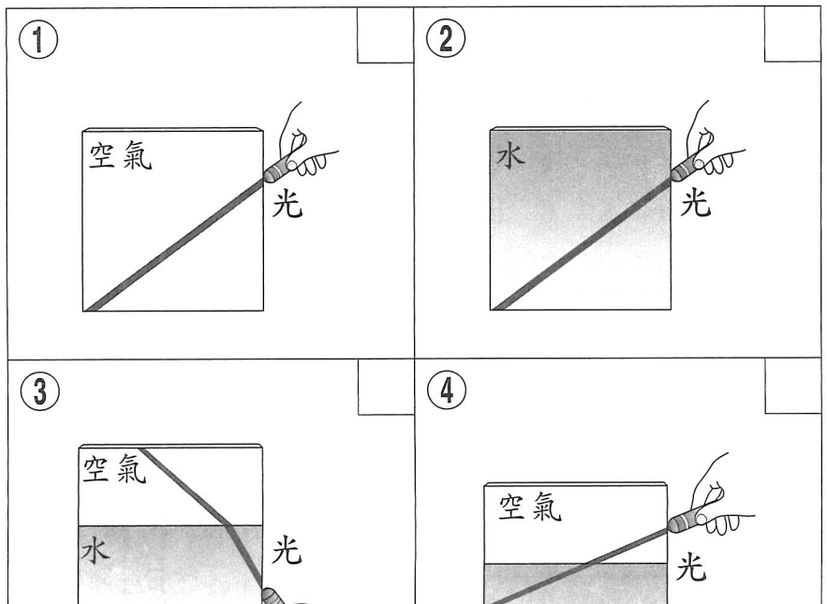
版權所有・翻印必究
【背面還有試題】

四 小雅在同一天、不同時間觀測太陽位置與高度角，下表是觀測結果，根據表格回答下列問題：每題 2 分，共 10 分

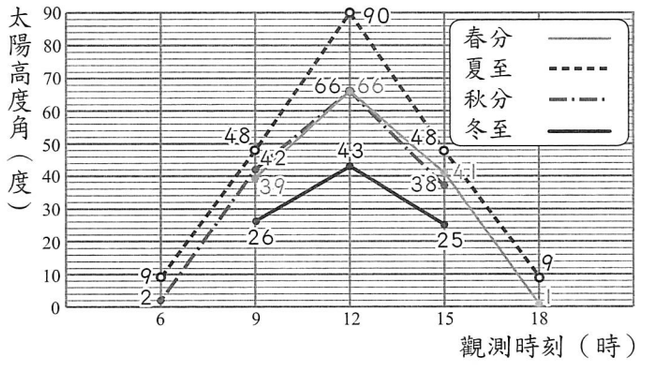
太陽觀測紀錄表			
觀測者：小雅		觀測地點：操場	
觀測時間	9 時	12 時	15 時
太陽方位	東偏南	南	西偏南
太陽高度角	43 度	68 度	40 度

1. （　）在一天中，哪一個時間太陽高度角是最大的？ ① 9 時② 12 時③ 15 時④無法判斷。
2. （　）由上表可知，上午到中午，太陽高度角會如何變化？ ①愈來愈大②愈來愈小③先變大，再變小④先變小，再變大。
3. （　）上午 9 時，太陽的方位在哪一個方位的天空？ ①東方②西方③東偏南方④西偏北方。
4. （　）下午 3 時，操場上旗桿的影子會在哪一個方位？ ①西偏北方②西偏南方③東偏南方④東偏北方。
5. （　）在上面表格中，哪一個時間旗桿的影子會最長？ ① 9 時② 12 時③ 15 時④都一樣長。

五 下列關於光在不同介質中的行進路線，哪些是正確的？在□中打✓：每題 3 分，共 12 分



六 下圖是四個節氣的太陽高度角折線圖，看圖選出正確的答案：每題 3 分，共 12 分



1. （　）根據上圖，下列敘述何者錯誤？ ①夏至的日落時間比冬至早②從夏至到秋分，高度角愈來愈小③夏至中午 12 時的太陽高度角最大④同一時間，秋分的太陽高度角會比冬至的還大。
2. （　）下面哪一天日出時間會最早？ ①春分②夏至③秋分④冬至。
3. （　）哪天中午 12 時太陽高度角最小？ ①春分②夏至③秋分④冬至。
4. （　）根據上圖，此城市 1 月 3 日中午 12 時的太陽高度角最不可能是下列何者？ ① 35 度② 48 度③ 50 度④ 52 度。

七 下表是某一年中不同季節的太陽位置變化，請回答問題：每答 4 分，共 16 分

觀測地點：嘉義地區

太陽觀測紀錄表

日期＼時間 ／太陽位置		6 時	9 時	12 時	15 時	18 時
春分	方位	未日出	東偏南	南	西偏南	西
	高度角（度）	未日出	39	66	41	1
夏至	方位	東偏北	東	—	西	西偏北
	高度角（度）	9	48	90	48	9
秋分	方位	東	東偏南	南	西偏南	已日落
	高度角（度）	2	42	66	38	已日落
冬至	方位	未日出	東南	南	西南	已日落
	高度角（度）	未日出	26	43	25	已日落

1. 從上表可以發現，秋分這天太陽升起的方位在哪一方？（　　）方
2. 夏至時，下午 3 時，影子的位置在（　　）方。（填入方位）
3. 從春分到夏至，太陽高度角是愈來愈

自然科學 五上 第5回

2-1 不同環境的植物

得分

一 是非題：每題2分，共20分

1.（ ）在海邊觀察植物，會發現木麻黃有氣生根，可以固定植物體。
2.（ ）布袋蓮可以漂浮在水面，是因為膨大的葉柄裡充滿空氣。
3.（ ）濱水菜和玉山杜鵑的葉一樣，可以儲存水分和養分。
4.（ ）生長在溼地裡的海茄苳會從地下長出一根根的呼吸根，吸收空氣，適應海邊溼地的生活。
5.（ ）生長在高山地區的植物，為了防止水分的散失，部分植物的葉子會呈現針狀，如玉山圓柏。
6.（ ）生長在高山的玉山杜鵑，整株布滿白色細緻絨毛，可以抵抗強烈日晒與低溫風雪。
7.（ ）玉山杜鵑的生長速度快速，因此長得比所有高山植物高大挺拔。
8.（ ）木麻黃根部會形成板根，可以幫助固定植物體，不容易被強風吹倒，是一種良好的防風林植物。
9.（ ）高山環境中生長的植物為了適應強風，植株多低矮生長，如：玉山杜鵑。
10.（ ）想要了解不同植物的構造與形態，可以到圖書館查詢書籍。

二 選擇題：每題2分，共20分

1.（ ）觀察校園裡高大挺拔的樹木，發現很多都有粗壯的木本莖，這種莖具有哪一種功能？ ①吸收空氣中的水分②支持植物體③吸收土壤裡的水分④吸收更多陽光。
2.（ ）想要查詢植物，可以利用下列哪一本書？ ①四季氣候②天文百科③地質礦物學④植物圖鑑。
3.（ ）下列哪一種植物的葉片裡充滿空氣，可以讓它漂浮在水面？ ①大萍②木麻黃③海茄苳④濱水菜。
4.（ ）在校園裡，各種植物的葉子大多數是交錯生長，這種生長方式有什麼作用？ ①可以爭取更多水分②可以爭取更多陽光③可以漂浮在水面上④減少水分散失。
5.（ ）濱水菜通常生長在下面哪個環境？ ①高山②水面上③海邊④沙漠。
6.（ ）木麻黃為了適應生長環境，葉子極小，是為了 ①方便吸收更多水分②吸收更多氧氣③吸收更多養分④減少水分散失。
7.（ ）下列哪一種植物可能無法適應海邊溼地的環境？ ①海茄苳②木麻黃③濱水菜④玉山杜鵑。
8.（ ）下列哪一個關於海茄苳的敘述是正確的？ ①肉質的葉子可以儲存水分和養分②具有發達的板根可以固定植物體③可以適應高山上的環境④呼吸根可以獲取氧氣。
9.（ ）玉山杜鵑是利用哪一個部位防止水分散失？ ①地下莖②肉質葉③蠟質葉④針狀葉。
10.（ ）下列關於玉山圓柏的敘述，哪一個是不正確的？ ①在惡劣的環境中，樹幹依然可以高大挺拔②生長在高山上③為了適應強風，莖會呈現彎曲生長④葉子呈現針狀，防止水分散失。

三 下列關於植物如何適應環境的敘述，正確的請打✓：每題2分，共10分

1.（ ）海茄苳為了適應土壤缺氧的環境，而具有呼吸根。
2.（ ）木麻黃的板根是為了適應浪花拍打。
3.（ ）濱水菜的葉面有蠟質，是為了適應多雨的環境，讓雨水快速滑落。
4.（ ）植物為了適應環境而發展出不同形態的身體構造。
5.（ ）玉山杜鵑為了適應強風，莖緊貼地面生長，植株矮小。

版權所有・翻印必究
【背面還有試題】

四 下列哪些是在海邊環境常見的植物？請在□中打✓：每題 2 分，共 12 分

①榕樹

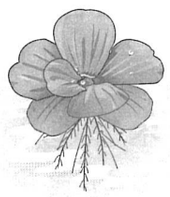
②濱水菜

③樟樹

④海茄苳

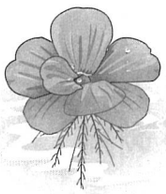
⑤木麻黃

⑥大萍

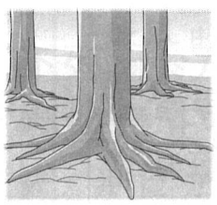


五 下列植物的身體構造，分別具有什麼功能？連連看：每題 2 分，共 8 分

①大萍膨大的葉子

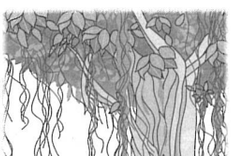


②木麻黃的板根



③玉山薄雪草的絨毛

④榕樹的氣生根

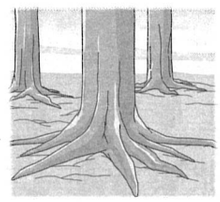


- A 固定植物
- B 吸收空氣中的水分
- C 增加浮力
- D 抵抗低溫和日晒

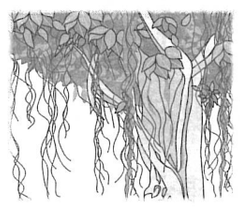
六 下列哪些植物的莖或葉可以儲存水分或養分？在□中打✓：每題 2 分，共 12 分

①仙人掌的肉質莖

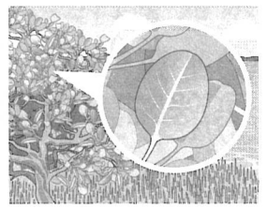
②木麻黃的板根



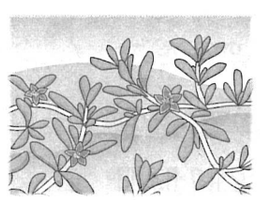
③榕樹的氣生根



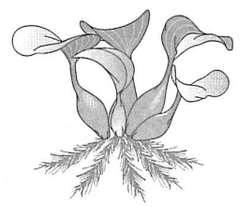
④海茄苳的葉子



⑤濱水菜的葉子



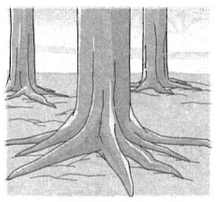
⑥布袋蓮的葉柄



七 植物為了適應生長的環境，出現不同形態的身體構造，請根據植物的身體構造，找出相對應的功能，填入正確的代號：每題 3 分，共 18 分

A 抵抗或適應強風　B 防止水分散失

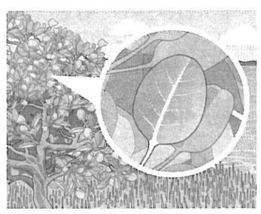
①木麻黃的板根



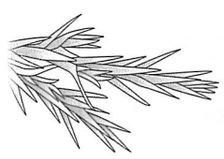
②玉山薄雪草的絨毛

③玉山杜鵑的葉表面具有蠟質

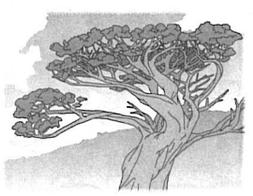
④海茄苳的葉面硬挺，呈皮革狀



⑤玉山圓柏的針狀葉



⑥玉山圓柏彎曲的莖



自然科學 五上 第6回

2-2 植物存活的本事

得分

一 是非題：每題 2 分，共 20 分

1.（ ）植物會發展出各種適應環境的方式，來獲取生存所需要的陽光、水分和養分。

2.（ ）葉子在進行光合作用時，會將空氣中的二氧化碳和水轉換產生氧氣和養分。

3.（ ）植物只有葉子可以吸收水分，所以幫植物澆水時，要把水澆在葉子上，植物才可以吸收更多的水分。

4.（ ）把植物根部放在有顏色的水中，一段時間後會發現，植物的莖和葉的顏色有改變，根的顏色沒有改變。

5.（ ）植物吸收水分之後，有大部分的水會透過蒸散作用散發到空氣中。

6.（ ）用塑膠袋包住葉子，過一段時間後，袋子內會有透明的小水滴，這些水滴是袋內空氣中的水蒸氣凝結而成的。

7.（ ）當生長的環境缺乏水分時，根的氣孔就會自動關閉，可以減少水分的流失。

8.（ ）進行「植物體內水分輸送」的實驗時，用膠泥將錐形瓶瓶口封緊，可以避免瓶中的水蒸發到空氣中。

9.（ ）對照「植物體內水分輸送」的實驗前、實驗後，會發現錐形瓶內的水位高度變高了。

10.（ ）進行「植物體內水分輸送」實驗時，把植物根部放在紅色水溶液中，是為了觀察水在植物體內的變化。

二 選擇題：每題 3 分，共 24 分

1.（ ）當植物接收到陽光的照射時，會利用哪個部位進行光合作用？ ①根②莖③葉④花。

2.（ ）植物的生長需要水分，水分會從植物的哪一個部位吸收？ ①根②莖③葉④花。

3.（ ）下列哪一種植物的葉子又大又薄，可以讓體內的水分快速蒸散？ ①玉山圓柏②仙人掌③血桐④玉山杜鵑。

4.（ ）進行葉面水分蒸散的實驗，最後會在夾鏈袋裡發現什麼？ ①小水滴②土壤③紅色食用色素④養分。

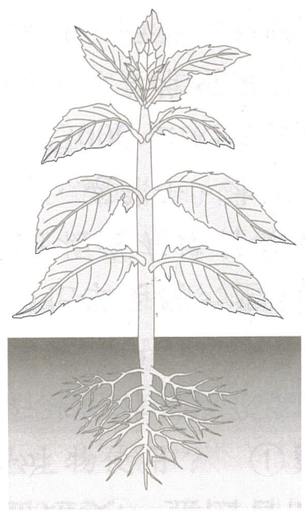
5.（ ）下列關於植物的敘述，哪一個是正確的？ ①植物的根可以吸收陽光來製造養分②植物體內的水分是從葉子蒸散到空氣中③植物的莖具有吸收水分的功能④植物的花可以固定植物體。

6.（ ）植物的葉片上有氣孔，氣孔主要的作用是什麼？ ①吸收水分②吸收養分③關閉可減少水分蒸散④打開可將氧氣帶入葉片行光合作用。

7.（ ）觀察仙人掌和血桐，發現葉子長得不一樣，仙人掌葉子呈針狀主要有什麼作用？ ①抵禦天敵啃食葉子②減少水分的蒸散③美化外觀④增加光合作用的速度。

8.（ ）水在植物的體內是如何移動的？ ①葉→莖→根②葉→根③根→莖→葉④莖→葉→根。

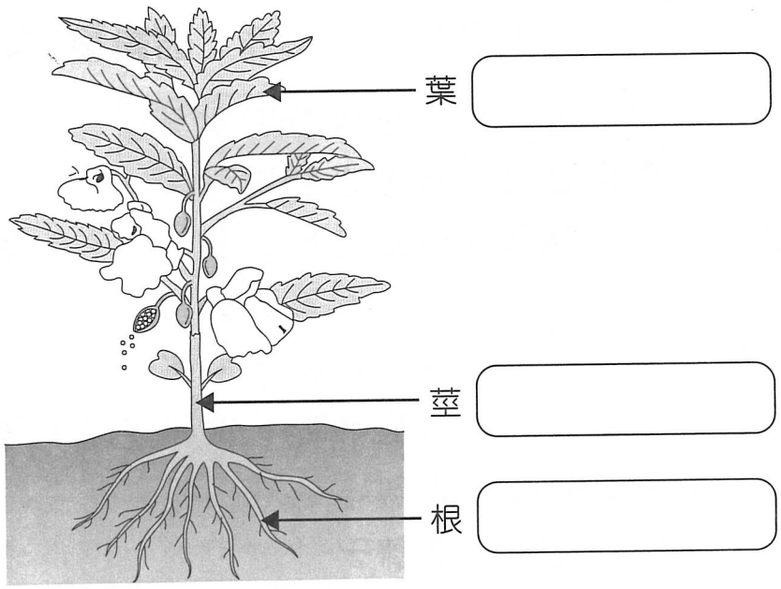
三 小如想要了解水分在植物體內移動的路線，請在下圖畫出箭頭表示水在植物體內移動的路線：6 分



版權所有・翻印必究
【背面還有試題】

四 植物的根、莖、葉各具有不同的功能，請根據不同部位的功能，填入正確的代號：每題 3 分，共 18 分

1. 抓住土壤固定植物　2. 吸收水分
3. 支撐植物體　4. 輸送水分
5. 吸收陽光製造養分　6. 蒸散水分



五 下列關於植物在環境中存活的敘述，正確的請在（　）中打✓：每題 2 分，共 20 分

1.（　）植物的成長過程需要陽光。
2.（　）陽光可以讓植物進行呼吸作用，產生能量。
3.（　）植物在進行光合作用的過程時，會將空氣中的二氧化碳和水轉換為養分，並釋放出氧氣。
4.（　）水是植物生長中不可或缺的物質，植物會利用根吸收土壤裡的水分。
5.（　）二氧化碳和水是植物進行光合作用之後的產物。
6.（　）植物體內過多的水分會由莖排出植物體外。
7.（　）水在植物體內輸送的路線是根→莖→葉。
8.（　）蒸散作用可以幫助植物體將吸收的水分蒸散到大氣。
9.（　）當水分從葉片蒸散時會形成一股拉力，將水往上牽引。
10.（　）植物進行光合作用時會將葉片上的氣孔關閉。

六 閱讀下面短文，並回答問題：每題 4 分，共 12 分

植物進行光合作用是依靠植物細胞上的葉綠體，葉綠體中的葉綠素會吸收陽光的能量，進行化學反應，產生養分儲存或使用。有些植物沒有進行光合作用的能力，像水晶蘭、菟絲子。水晶蘭生長在臺灣海拔 1000～3000 公尺左右的森林內，常在陰暗潮溼、落葉堆積深厚的地方，無法進行光合作用，而是依賴吸收真菌分解腐植土產生的養分生存。菟絲子沒有葉子，無法進行光合作用，當它攀爬生長到其他綠色植物上，莖會長出吸器伸入到其他植物體內，吸收養分和水分生存。這種寄生在其他植物身上，吸取對方養分的植物稱為寄生植物，被寄生的植物稱為宿主植物。

有些植物雖然可以自行進行光合作用，但為了爭取更多接觸陽光的機會，會依附在其他植物體表上生長，稱為附生植物，例如蘭花、山蘇花、抱樹石葦等。和寄生植物不同的地方，附生植物的水分和養分是由空氣中的水氣、雨水或露水獲取，而非由被附生的植物體上取得。

1.（　）根據上面短文，哪一種植物無法進行光合作用？　①水晶蘭②蘭花③山蘇花④抱樹石葦。
2.（　）菟絲子莖的吸器，主要的功能是什麼？　①吸收陽光，進行光合作用②支持植物體③吸收空氣中的水分④吸取其他植物體的水分和養分。
3.（　）下列關於附生植物和寄生植物的敘述，何者錯誤？　①寄生植物的養分來自於宿主植物②附生植物可以進行光合作用製造養分③附生植物的水分來自於被附生的植物體④宿主植物會進行光合作用製造養分。

自然科學 五上 第7回

第一次成績考查

（第1-1～2-2單元）

得分

一 是非題：每題2分，共20分

1.（　）在建築物的屋頂上架設太陽能光電板，可以遮陽，也能夠進行發電。

2.（　）太陽能熱水器利用太陽集熱器將水加熱，供應熱水。

3.（　）小翠和小凡同時站在陽光下玩踩影子遊戲，小翠面向東方，影子會出現在西方，小凡面向西方，影子會出現在東方。

4.（　）觀察晷針影子的變化，當太陽高度角愈大，晷針影子會愈長。

5.（　）不同季節的上午到中午，夏至的太陽高度角愈來愈大，冬至的太陽高度角會愈來愈小。

6.（　）想要製造彩虹時，要背向太陽，朝有陰影的地方噴水，才有機會看到清楚的彩虹。

7.（　）木麻黃的板根具有固定植物體的功用，幫助抵抗強風。

8.（　）植物為了減少水分被蒸散，會讓葉子呈現針狀，像海茄苳的葉子。

9.（　）套在葉片上的夾鏈袋中會出現許多小水滴，是由於植物葉片的蒸散作用。

10.（　）植物的根、莖和葉都可以吸收水分，所以只澆水在葉子上，植物也能長得很好。

二 選擇題：每題2分，共20分

1.（　）下列關於太陽對地球環境和生活的影響，哪一個是正確的？　①白天的氣溫通常比夜晚低②太陽對現代生活沒有任何影響③使用太陽能，對地球資源的消耗比較少④太陽能光電板是將太陽的熱轉換成電能再使用。

2.（　）在一天中，下列哪一個時間的太陽高度角最大？　①上午8時②上午10時③中午12時④下午3時。

3.（　）在相同地點的中午12時測量氣溫，哪個月測得氣溫可能會最低？①1月②4月③7月④10月。

4.（　）9月18日上午10時，小城測得的太陽高度角是55度，中午12時的太陽高度角可能幾度？　①27度②37度③47度④67度。

5.（　）將筷子插入裝水水杯中，筷子看起來好像斷了，這是什麼現象造成的？　①聚光現象②折射現象③反射現象④毛細現象。

6.（　）下列關於放大鏡的敘述，哪一個是正確的？　①放大鏡的鏡片是平面的②光穿透放大鏡時，不會產生折射③調整放大鏡和地面的距離，可能產生光點④可以透過放大鏡投影物體，是放大鏡的聚光現象。

7.（　）關於太陽的敘述，下列哪一個是正確的？　①中午12時，冬至的太陽高度角會比夏至太陽高度角大②夏至太陽會在西方偏南落下③冬至太陽會在正東方升起④春分和秋分在中午12時的太陽高度角通常會大致相同。

8.（　）下列關於根的敘述，哪一個正確？①海茄苳有板根可以固定植物②濱水菜的板根能儲存養分③木麻黃會長出板根，固定植物體④海茄苳的呼吸根可以進行光合作用。

9.（　）下列關於植物在強風環境的敘述，何者正確？　①玉山薄雪草植株呈現低矮的灌木形態②玉山杜鵑植株呈現直立挺拔的喬木形態③玉山圓柏的莖呈現彎曲形態④不論環境有無強風，植株形態都相同。

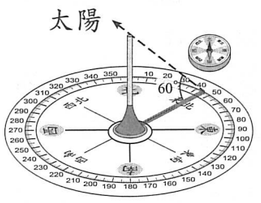
10.（　）植物接收到陽光照射，利用葉子進行光合作用，會產生哪一種氣體供其他生物使用？　①氮氣②氧氣③二氧化碳④一氧化碳。

版權所有・翻印必究
【背面還有試題】

三 下列現象或物品哪些與光的折射有關？在□中打✓：每題2分，共8分

□①天空中的彩虹	□②舞臺雷射光
□③使用放大鏡	□④腳在水中看起來變短了

四 下圖是小孟利用自製觀測器觀察太陽的觀測結果，請看圖回答問題：每題3分，共12分



1. 目前太陽在哪個方位？（　　）方
2. 此時的太陽的高度角是多少度？（　　）度
3. 這個時候有可能是什麼時間？圈圈看。（　上午　，　下午　）
4. 太陽高度角和影子的關係為何？寫寫看。答：（　　）

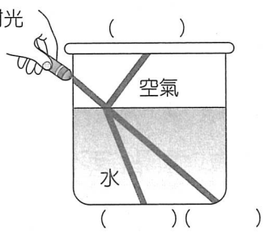
五 下列哪些是太陽對人類和生物的影響？在（　）中打✓：每題2分，共10分

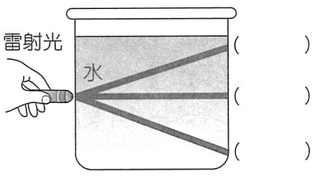
1.（　）氣溫變化　2.（　）毛細現象
3.（　）植物的生長　4.（　）太陽能發電
5.（　）動物可以獲取活動的能量

六 下列關於植物的敘述，哪些是正確的？在（　）中打✓：每題2分，共12分

1.（　）血桐大又薄的葉可以儲存養分。
2.（　）濱水菜和仙人掌的葉子都可以儲存水分和養分。
3.（　）海茄苳會長出呼吸根，幫助植物獲取氧氣。
4.（　）木麻黃的板根可以幫助植物牢固的立於地面。
5.（　）玉山杜鵑的葉片又厚又硬，可以吸收空氣中的水分。
6.（　）玉山薄雪草的絨毛可以幫助抵抗高山的低溫和日晒。

七 依據雷射光光射入不同介質的實驗，請選出正確的行進路線，在（　）中打✓：每題3分，共6分

1.


2.


素八 閱讀下面短文，並回答問題：每題4分，共12分

樟樹是一種常綠喬木，葉序是互生，葉形是橢圓形，葉子搓揉之後有樟腦味，樹幹粗壯，有又厚又硬的老樹皮，在臺灣的中低海拔的平地或山區都可以看見。樟樹的樹冠寬廣、有良好遮蔭效果，抗汙力強而且淨化空氣的效果不錯，因此行道樹也常選擇樟樹種植。早期臺灣許多的廟宇神像及雕飾是採用樟木製作，樟樹木材有耐水、抗蛀的特性，是早期製造船隻極佳的木材。

樟樹整株植物都具有樟腦香味，是因為有一種「醚油細胞」，會產生精油，氣味可以驅除蟲害。利用樟木的木材製造出樟腦、樟腦油，樟腦可以提供醫藥、塑料、殺蟲等用途；而樟腦油則可以作為農藥、肥皂、香精等原料。早期臺灣有樟腦王國的稱號，使用樟樹生產的樟腦，占全世界總產量的70%，品質優良。

1.（　）下列關於樟樹的敘述，哪一項是正確的？　①只生長在高海拔的山上②葉形是掌形③葉序是互生④莖又細又瘦小，是藤本莖。
2.（　）下列哪一項不是樟樹作為行道樹的主要原因？　①可以驅除蟲害②具有遮蔭效果③可以淨化空氣④抗汙力強。
3.（　）樟樹的哪一種細胞會產生精油？①醇油細胞②焦油細胞③酮油細胞④醚油細胞。

版權所有・翻印必究

自然科學 五上 第8回

2-3 植物繁衍大顯身手
2-4 植物的特徵與分類

得分

一 是非題：每題2分，共20分

1.（　）所有植物都是以種子來進行繁殖，沒有其他的繁殖方法。

2.（　）有些植物的每一朵花同時擁有雄蕊和雌蕊，例如：朱槿、杜鵑花。

3.（　）生長在海邊的棋盤腳，果實含有纖維質，可漂浮在水面上，是靠水力來傳播繁殖。

4.（　）可以利用葉子來繁殖的植物，大多數的葉子都很肥厚。

5.（　）將有節點的萬年青插枝放入水中或扦插介質中，幾周內根部便會發育生長，插枝繁殖成新植株。

6.（　）甘藷在不同環境下，可以用種子、根或莖各部位進行繁殖。

7.（　）自然界裡的每種植物都有其獨特性，可以透過二分法幫助我們有系統的認識植物。

8.（　）替植物分類時，可以用「莖能不能直立」做為分類的依據。

9.（　）蛇莓是一種陸生植物，利用莖繁殖，用「是不是水生植物」分類時，蓮會和蛇莓分在同一類。

10.（　）不管用什麼標準來分類植物，得到的分類結果都會相同。

二 選擇題：每題2分，共20分

1.（　）下列有關植物花朵的敘述，何者正確？　①同一朵花內都會有雌蕊和雄蕊②授粉是指花粉傳到雌蕊柱頭上③所有植物的花都有鮮豔的顏色④只能依靠動物幫忙授粉。

2.（　）植物的雄蕊會有下列哪一種構造？①花柱②胚珠③花粉粒④子房。

3.（　）當金桔花授粉完成結果，雌蕊的子房會發育成為哪一種構造？　①種子②胚珠③花萼④果實。

4.（　）青楓的種子依靠的是哪一種方式傳播？　①動物傳播②風力傳播③自身彈力傳播④水力傳播。

5.（　）落地生根可以利用葉子進行繁殖，通常在葉子哪個地方長出新芽？①葉子表面②葉子背面③葉子邊緣的缺刻④葉脈。

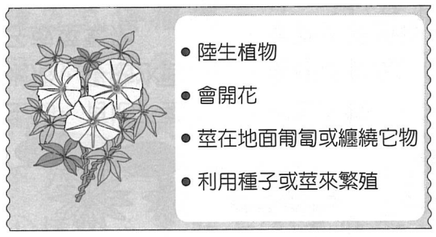
6.（　）下列哪一種植物無法利用莖進行繁殖？　①黃花酢漿草②蓮③甘藷④萬年青。

7.（　）下列關於甘藷的敘述，哪一個是正確的？　①除了用種子繁殖，也可以用莖進行繁殖②用葉子繁殖，會從葉柄的位置長出新芽③甘藷的葉子特別肥厚④甘藷只能用葉子或莖繁殖，不能用根來繁殖。

8.（　）下列哪一種植物和大花咸豐草一樣都是生長在陸地上？　①樟樹②蓮③大萍④布袋蓮。

9.（　）下列哪種分類依據可將蛇莓和甘藷分成不同類？　①是不是陸生植物②莖可不可以直立③可不可以用根繁殖④可不可以用莖繁殖。

素 10.（　）根據槭葉牽牛的資料，哪種分類可將槭葉牽牛和蓮分在同一類？



①是水生植物②莖會挺出水面③莖可以纏繞它物生長④可用莖繁殖。

三 同一種植物可能會有多種繁殖方式，請完成下面植物的繁殖方式，填入正確的代號：每題2分，共6分

A葉　B莖　C根

1. 落地生根除了利用種子播種、莖扦插，也可將（　　）放在土上進行繁殖。

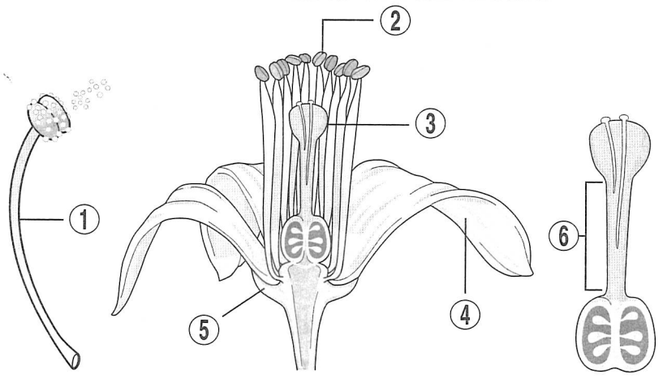
2. 萬年青除了利用種子繁殖，也可利用（　　）進行繁殖。

3. 甘藷除了用種子或莖來繁殖，也可以用（　　）來繁殖。

版權所有・翻印必究
【背面還有試題】

四 下圖是金桔花的構造，請將正確的代號填入空格中，並回答下面問題：每題 2 分，共 14 分

A 花瓣　B 花萼　C 雄蕊
D 雌蕊　E 花柱　F 花絲

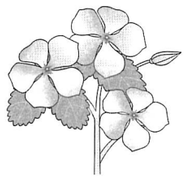
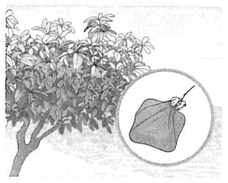
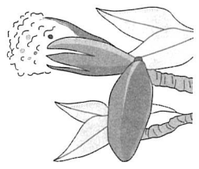
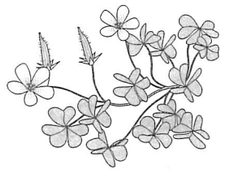


①：（　　）②：（　　）③：（　　）
④：（　　）⑤：（　　）⑥：（　　）

▲（　）下列哪種現象無法幫助植物授粉？
①蝴蝶在花朵上採蜜②藉由風力傳播③利用水力傳播④拔掉雌蕊。

五 下列植物是藉由哪種方法傳播種子的？請在□中填入代號：每題 2 分，共 16 分

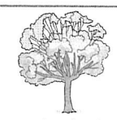
A 動物傳播　B 自身彈力傳播
C 風力傳播　D 水力傳播

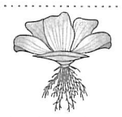
①榕樹	②椰子樹
③蒲公英	④非洲鳳仙花 
⑤棋盤腳 	⑥大花咸豐草
⑦木棉 	⑧黃花酢漿草 

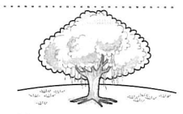
六 請依據不同的分類標準為下列的植物進行分類，請填入代號：每題 1 分，共 24 分

蓮

- 水生生物、有地下莖
- 葉面挺出水面
- 用種子或莖繁殖

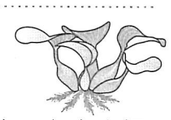
樟樹

- 陸生生物、有木本莖
- 會開花、葉面光滑
- 利用種子繁殖

大萍

- 水生生物、有水生根
- 全株漂浮在水面上
- 葉面有細毛

榕樹

- 陸生生物、有木本莖
- 會開花、有氣生根
- 利用種子繁殖

睡蓮

- 水生生物、有地下莖
- 葉面光滑，平貼水面
- 用種子或莖繁殖

布袋蓮

- 水生生物、有水生根
- 全株漂浮在水面上
- 葉面光滑無細毛

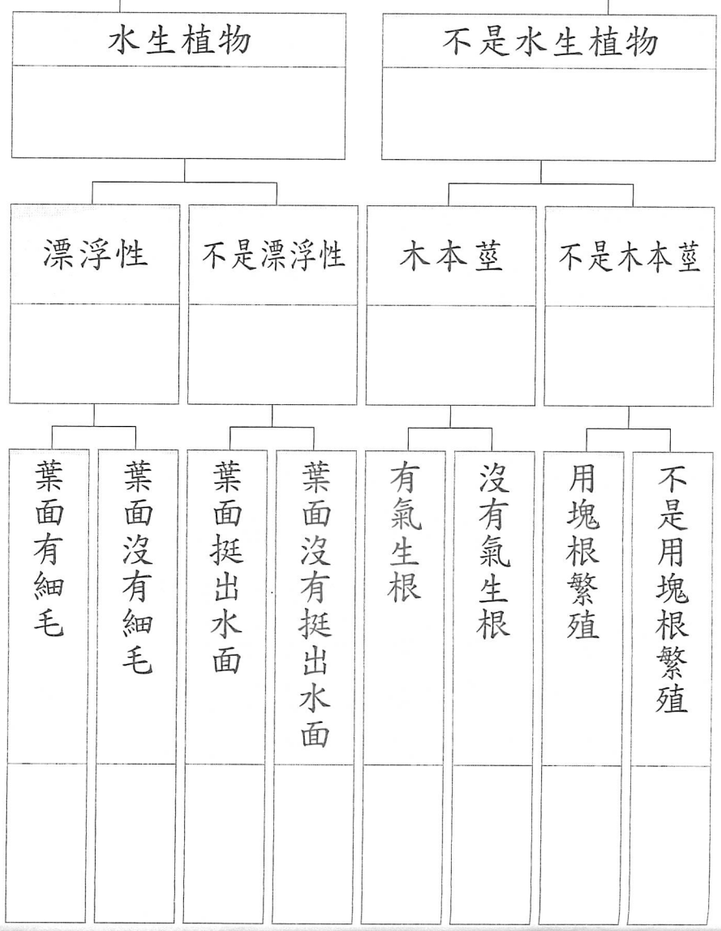
槭葉牽牛

- 陸生生物
- 莖在地面匍匐或纏繞它物、會開花
- 用種子或走莖繁殖

甘藷

- 陸生生物
- 莖在地面匍匐、會開花
- 用種子、塊根或莖繁殖

①蓮　②樟樹　③大萍　④榕樹
⑤睡蓮　⑥布袋蓮　⑦槭葉牽牛　⑧甘藷



第 2 單元複習

得分

一 是非題：每題 2 分，共 20 分

1. （　）校園中的榕樹有一根一根垂下來的氣生根，可以吸收空氣中的水分。
2. （　）觀察植物會發現，大部分植物的葉子為了爭取更多陽光，都會堆疊排列生長。
3. （　）生長在高山地區的部分植物，葉子呈針狀，可以防止植物體內水分的散失。
4. （　）布袋蓮膨大的葉柄和大萍的葉子，都可以儲存空氣。
5. （　）海茄苳具有呼吸根，可以吸收空氣，幫助植物體在土壤缺氧的環境中獲取氧氣。
6. （　）觀察植物體內水分輸送實驗時，會發現紅色水溶液會由植物根部吸收，最後從葉散發到空氣中。
7. （　）用夾鏈袋套在植物葉片上，一段時間後，可以觀察到夾鏈袋裡出現小水滴。
8. （　）玉米、杜鵑這二種植物的花都只有雄蕊或雌蕊，是屬於不完全花的植物。
9. （　）當植物完成授粉之後，雄蕊的胚珠會和雌蕊的花粉結合，發育成為種子。
10. （　）榕樹的果實鮮豔多汁，可以吸引動物食用，利用動物傳播種子。

二 選擇題：每題 2 分，共 20 分

1. （　）下列哪一種植物的根部有板根，可以幫助固定植物體，抵抗強風，適合做為海邊防風林植物？　①濱水菜②木麻黃③大萍④布袋蓮。
2. （　）下列植物的哪一種部位可以儲存水分？　①木麻黃的根②布袋蓮的莖③濱水菜的肉質葉④海茄苳的花。
3. （　）當我們幫植物澆水時，水分主要是從哪裡被植物體吸收？　①根②莖③葉④果實。
4. （　）下列關於高山植物，哪一個敘述錯誤？　①玉山圓柏的葉大又薄②玉山薄雪草上的絨毛可以抵抗日晒③玉山杜鵑的葉面具有蠟質④玉山圓柏的樹幹會彎曲生長。
5. （　）當植物利用葉子進行光合作用時，需要哪一種能量來源？　①二氧化碳②陽光③氧氣④養分。
6. （　）下列哪一項是植物莖的功能？　①輸送水分②吸收水分③用陽光製造養分④抓住土壤固定植物。
7. （　）下列關於植物繁殖的敘述，哪一個是正確的？　①甘藷只能用塊根和葉子進行繁殖②可以用來繁殖的葉通常會退化成針狀③植物除了利用動物幫忙授粉，也可利用風力、水力傳播④相同植物用不同方式繁殖，其生長的情形會相同。
8. （　）下列哪一種植物可以利用種子、根或莖進行繁殖？　①落地生根②樟樹③萬年青④甘藷。
9. （　）蒲公英果實具有冠毛，適合藉由哪種方式傳播種子？　①自身彈力②風力傳播③動物傳播④水力傳播。
10. （　）利用「莖是不是木本莖」分類時，下列哪一組植物不在同一類？　①樟樹、木麻黃②木麻黃、濱水菜③樟樹、榕樹④濱水菜、布袋蓮。

三 下列植物是如何傳播種子的？請將代號填入（　）中：每題 3 分，共 9 分

A 果實成熟後會裂開，種子藉力彈出
B 果實有薄翅，可以用風力傳播
C 果實有倒勾刺，附著在動物身上傳播

1. 青楓	2. 大花咸豐草	3. 非洲鳳仙花
（　）	（　）	（　）

版權所有・翻印必究
【背面還有試題】

四 下列關於各種植物的敘述，正確的請在（　）中打✓：每題2分，共8分

1.（　）布袋蓮膨大的葉柄充滿空氣，可以讓植物體漂浮在水面。

2.（　）血桐大又薄的葉子可以吸收大量陽光，加快水分蒸散。

3.（　）海茄苳革質的葉面可以防止水分散失。

4.（　）玉山杜鵑葉片具有蠟質可以增加水分散失。

五 小婷在進行植物體內水分輸送及蒸散的實驗，回答問題：每格2分，共10分

1.（　）實驗前、實驗後，錐形瓶內的水有什麼變化？　①水位下降②水位上升③水位不變④水的顏色改變。

2.（　）一段時間後，夾鏈袋裡面可以看到①空氣中的水蒸氣凝結而成的水滴②從葉片蒸散出來的水蒸氣③從葉片蒸散出來後凝結的水滴。

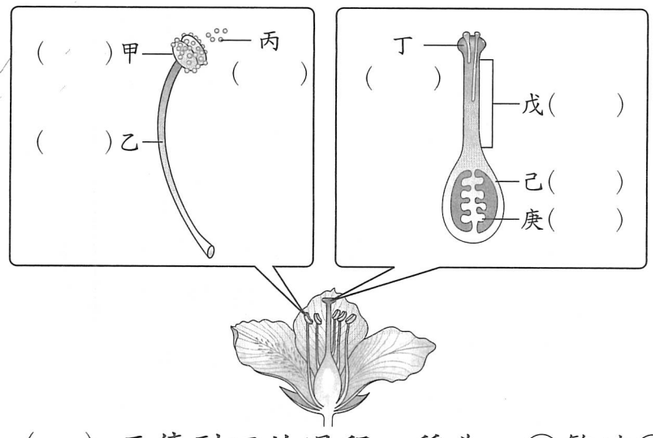
3. 用放大鏡觀察植物的根、莖、葉，哪些部位顏色有改變？請打✓：

☐根　☐莖　☐葉

六 雄蕊和雌蕊各構造的名稱是什麼？在（　）中填入正確代號，並看圖回答下列問題：每答1分，共9分

1.

A花柱　B花粉粒　C花藥　D花絲
E柱頭　F子房　G胚珠

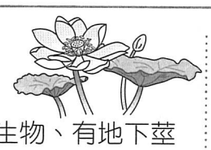


2.（　）丙傳到丁的過程，稱為　①繁殖②傳播③授粉④發育。

3.（　）授粉成功後，花的哪一個部分會發育成種子？　①丁②戊③己④庚。

七 下面是小源在書上找到植物的資料，請依據不同分類標準為下列植物進行分類，填入代號：每答1分，共24分

蓮



- 水生生物、有地下莖
- 葉面挺出水面
- 用種子或莖繁殖

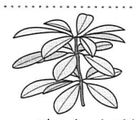
榕樹

- 陸生生物、有木本莖
- 會開花、葉互生
- 利用種子繁殖

布袋蓮

- 水生生物、有水生根
- 全株漂浮在水面上
- 用種子或莖繁殖

黑板樹

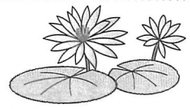


- 陸生生物、有木本莖
- 會開花、葉輪生
- 利用種子繁殖

槐葉蘋

- 水生生物
- 全株漂浮在水面上
- 用孢子繁殖

睡蓮



- 水生生物、有地下莖
- 葉面光滑，平貼水面
- 用種子或莖繁殖

落地生根

- 陸生生物
- 莖直立、葉緣有鋸齒
- 用種子、葉或莖繁殖

蛇莓

- 陸生生物
- 莖在地面匍匐、會開花
- 用種子或莖繁殖

①蓮　②榕樹　③布袋蓮　④黑板樹
⑤槐葉蘋　⑥睡蓮　⑦落地生根　⑧蛇莓

版權所有・翻印必究

自然科學 五上 第10回

期中成績考查(1)
(第1、2單元)

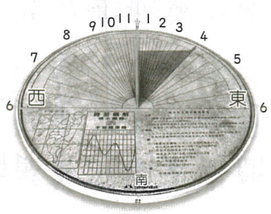
得分

一 是非題：每題2分，共20分

1.（　）我們可以在戶外適當照射太陽光，來協助身體產生維生素E。
2.（　）觀察一天太陽高度角的變化，是由小變大，到中午之後再逐漸變小。
3.（　）一年中，在中午12時測量同一個旗桿的影子變化，會發現從夏至到冬至，旗桿的影子會愈來愈長。
4.（　）透過三稜鏡，太陽光會散射出紅、橙、黃、綠、藍、紫、黑等不同顏色的色光。
5.（　）透過放大鏡觀察物體，可以看到大小不同，正立或倒立的影像，這都是放大鏡的成像。
6.（　）木麻黃和榕樹是木本莖植物，都有氣生根可以吸收空氣中的水分。
7.（　）植物由根部吸收到體內的水分，會由莖輸送到葉，再以水蒸氣的形態從葉散發到空氣中。
8.（　）自然界中，同一種植物可能有多種繁殖方法，但植物會以對自己有利的方式繁殖。
9.（　）甘藷只能利用種子繁殖，無法利用根和莖來繁殖。
10.（　）進行植物分類時，無論利用哪種分類標準，分類結果一定都會相同。

二 選擇題：每題2分，共20分

1.（　）下列哪個關於太陽的敘述是錯的？①白天有陽光照射，看得比晚上清楚②可用太陽的熱將海水蒸發取得鹽③太陽能光電板可將太陽光轉換熱能④日夜氣溫變化和太陽有關。
2.（　）當阿樂的影子在東北方時，此時太陽位在哪一個方位？　①東南方②東方③西北方④西南方。
3.（　）觀測四季的日出方位，哪兩天的日出方位大約相同？　①春分、秋分②春分、夏至③夏至、秋分④秋分、冬至。
4.（　）右圖日晷的時間可能是幾時？①上午4時②上午8時③中午12時④下午4時。



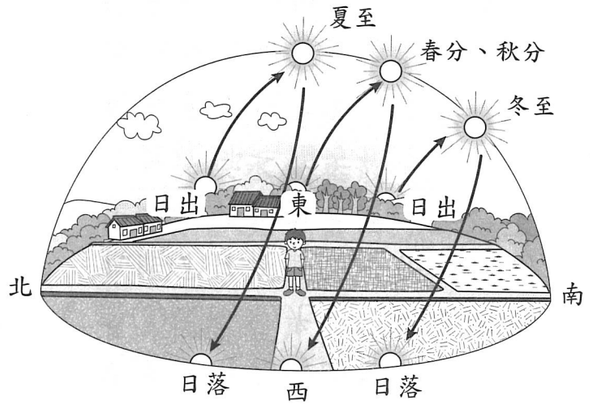
5.（　）使用放大鏡時，可以發現鏡片具有什麼特徵？　①透明的，中間凹陷較厚②透明的，中間凸出較厚③透明的，中間凹陷較薄④透明的，中間凸出較薄。
6.（　）濱水菜的肉質葉可以儲存什麼？①水分和空氣②空氣和養分③養分和水分④養分和土壤。
7.（　）下列哪種植物的身體構造可以固定植物體抵抗強風？　①木麻黃的板根②仙人掌的針狀葉③濱水菜的肉質葉④萬年青的莖。
8.（　）一朵花只擁有雄蕊或雌蕊，稱為不完全花，下列哪一種植物的花是不完全花？　①玉米②金桔③朱槿④杜鵑。
9.（　）青楓的果實具有哪一種構造，可以幫助傳播種子？　①倒勾刺②薄翅③棉絮④冠毛。
10.（　）用「是不是生長在陸地」做為分類標準，下列哪一種植物會和其他三種分在不同類？　①布袋蓮②木麻黃③蛇莓④甘藷。

三 下列哪些情形和光的折射有關？請在（　）中打✓：每題2分，共14分

1.（　）腳浸泡在水池中，看起來變短了。
2.（　）池塘裡的石頭，看起來的位置會比實際位置離水面近。
3.（　）照鏡子整理服裝儀容。
4.（　）榕樹在地面上產生的影子。
5.（　）放入飲料中的吸管看起來像斷了。
6.（　）湖面上的遠山倒影。
7.（　）雨過天晴，天空出現的彩虹。

版權所有・翻印必究
【背面還有試題】

四 下圖四季太陽觀測資料，繪製成天球圖，看圖回答問題：每題 2 分，共 8 分



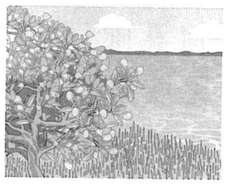
1. （　）夏至日出方位是在　①東方偏北②東方偏南③西方偏北④西方偏南。
2. （　）冬至日落方位是在　①東方偏南②正西方③西方偏南④西方偏北。
3. （　）從春分到夏至，中午太陽高度角會如何變化？　①愈來愈小②愈來愈大③沒有變化④以上皆非。
4. （　）一年當中，太陽在天空中的移動軌跡大多偏向哪一方？　①東方②北方③西方④南方。

五 下列植物中，哪些植物可以用莖來繁殖？在□中打✓：每題 1 分，共 6 分

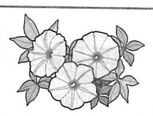
1. □蓮
2. □萬年青
3. □甘藷
4. □樟樹
5. □裸子植物
6. □睡蓮

六 下列植物的構造主要具有哪個功能？請在□中填入代號：每題 3 分，共 12 分

A 獲取氧氣　B 減少水分散失
C 儲存水分　D 適應強風

①玉山圓柏彎曲生長的莖 □	②海茄苳的呼吸根  □
③仙人掌的葉子 □	④濱水菜的葉子 □

七 根據下列槭葉牽牛和蛇莓的資料，哪些分類條件可以將兩種植物分成同一類？請打✓：每題 2 分，共 8 分

槭葉牽牛 	蛇莓
・陸生生物	・陸生生物
・莖在地面匍匐或攀爬	・莖在地面匍匐
・葉緣無鋸齒	・葉緣有鋸齒
・用種子或莖繁殖	・用種子或莖繁殖

1. （　）可不可以用莖繁殖。
2. （　）葉緣有沒有鋸齒。
3. （　）是不是水生植物。
4. （　）莖是不是高大直立。

素八 閱讀素養題：每題 4 分，共 12 分

由於地球自轉軸和繞太陽公轉的軌道有 23.5 的傾角，因此太陽對於地球的四季更替及氣候變化有極大的影響。二十四節氣是古人依據太陽對地球照射方式及時間長短而制定的，命名方式則是以黃河流域的節氣景象及農作物生長情況而定。

在二十四節氣中，定位法分為「平氣法」和「定氣法」兩種。平氣法是每個節氣的間隔大約是半個月，以冬至為起點，將一年的時間平分為 24 等分，每一個節氣大約是 15 天多。清朝時，把平氣法改成定氣法，把黃道上的春分點作為 0 度，每 15 度定一個節氣。黃道一圈共 360 度，一年共有 24 個節氣，所以每一季就有六個節氣。和平氣法的不同，定氣法的每個節氣之間時間並不等長。直到現在，節氣除了指導農事時序之外，更與華人生活有密切的關聯。

1. （　）節氣是依據哪一種方式制定的？　①北極星的方位②星座的移動③月亮的圓缺④太陽的照射方式及時間長短。
2. （　）平氣法中，每一個節氣之間大約間隔多久？　①一星期②兩星期③三星期④四星期。
3. （　）二十四節氣的命名是以哪個地方的節氣景象制定？　①淮河流域②長江流域③黃河流域④黑龍江流域。

自然科學 五上 第11回

期中成績考查(2)
(第1、2單元)

得分

一 是非題：每題2分，共20分

1. (　) 運用太陽能可以減少消耗地球的化石燃料。
2. (　) 一天中，旗桿影子的長度會隨著太陽的高度角不同而變化，旗桿影子愈短代表愈接近黃昏。
3. (　) 日晷的製作原理是根據一天中影子的方位與長度有規律性的變化，而製作出的計時工具。
4. (　) 日出的方位和時間不會隨著季節不同而有差別。
5. (　) 要製造美麗的彩虹，應該要找一個有陽光照射，又有陰影的地方，站在陰暗處面向太陽噴水。
6. (　) 植物為了生存，各自發展出能適應生長環境的特殊構造，因此每種植物的身體構造不完全相同。
7. (　) 海茄苳的呼吸根具有從空氣獲取氧氣的功能，以適應海邊溼地土壤缺氧的環境。
8. (　) 植物利用葉子進行光合作用，產生的氧氣釋放到大氣中，是生物進行呼吸作用的氧氣來源。
9. (　) 植物除了用種子繁殖，也能利用不同部位繁殖。例如：落地生根用葉繁殖，新芽會從葉緣長出。
10. (　) 雖然水稻的花小，但是花粉數量多，可以藉由自身彈力進行傳播，完成授粉。

二 選擇題：每題3分，共30分

1. (　) 下列哪一項不是直接運用太陽光或熱的應用？　①晒乾衣物②利用太陽的熱製造鹽③製造蝦乾④架設太陽能光電板發電。
2. (　) 要清楚描述太陽在天空中的位置，必須包含哪些項目？　①方位和時間②方位和氣溫③方位和高度角④方位和距離。
3. (　) 臺灣四季的氣溫變化和下列哪一個因素有關係？　①地球的自轉速度②太陽照射地球的角度③太陽與地球之間的距離④月球與地球之間的距離。
4. (　) 在相同地點、不同季節的中午12時，下列哪一天測量的氣溫最高？①春分②夏至③秋分④冬至。
5. (　) 關於光的折射現象，下列哪一個敘述正確？　①雷射光只在乾空氣中行進時，不會有折射現象②當雷射光由空氣斜射進入水中，不會有折射現象③當光由空氣穿透過放大鏡邊緣，光不會改變方向④雷射光只在水中行進時，光會改變方向。
6. (　) 生存在海邊的濱水菜，哪一個構造可以儲存水分及養分？　①根②莖③肥厚的葉片④粉紫色的花。
7. (　) 哪一種植物構造可以直接從空氣中獲取氧氣？　①甘藷的塊根②木麻黃的板根③海茄苳的呼吸根④仙人掌的針狀葉。
8. (　) 阿俊完成「植物體內水分輸送的實驗」後，切開根和莖來觀察可以發現什麼現象？　①根的橫切面顏色有改變，根的縱切面顏色沒有改變②莖的橫切面顏色沒有改變，莖的縱切面有改變③根和莖的橫切面和縱切面顏色都有改變④根和莖的橫切面與縱切面顏色都沒有改變。
9. (　) 木瓜的果實成熟之後，會吸引動物來食用，種子藉由動物排泄物傳播，是下列哪一種傳播方式？①風力傳播②自身彈力傳播③水力傳播④動物傳播。
10. (　) 葉菜甘藷的價值在於具有可食用的葉子，大部分會利用哪一種方法進行繁殖？　①扦插法②根插法③條壓法④嫁接法。

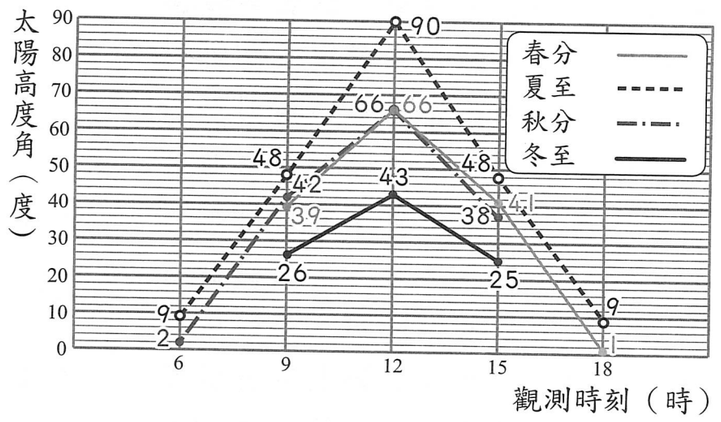
版權所有・翻印必究
【背面還有試題】

三 下表是美玉在同一天中，不同時間觀察同一根竹竿的影子變化，請根據觀測結果回答下列問題：每題 4 分，共 12 分

觀測時間	8 時	10 時	12 時	14 時	16 時
影子方位	西	西北	北	東北	東
太陽高度角（度）	28	53	67	52	27

1. 在 10 時，太陽的方位是在（　　）方。
2. 在（　　）時，太陽高度角角度最大。
3. 在（　　）時，竿影的長度會最長。

四 下圖是同一年、同一地點中，春分、夏至、秋分、冬至四天的太陽高度角紀錄圖，請看圖回答問題：每題 4 分，共 20 分



1. （　）哪一天中午 12 時的太陽高度角最大？　①冬至②秋分③夏至④數據不足，無法判斷。
2. （　）4 個節氣中，哪一天的日出時間最早？　①日出時間都相同②冬至③秋分④夏至。
3. （　）根據紀錄圖，下列敘述哪一項不正確？　①冬至中午的太陽高度角比夏至中午小②夏至中午 12 時，竿影最長③上午 9 時，秋分的太陽高度角比冬至大④中午 12 時，冬至的太陽高度角最小。
4. （　）4 個節氣中，哪一天的日落時間最早？　①日落時間都相同②冬至③秋分④夏至。
5. （　）從夏至到冬至，中午 12 時的太陽高度角是如何變化的？　①愈來愈小②愈來愈大③先變大再變小④沒有什麼變化。

五 閱讀下面文章，並回答問題：每格 2 分，共 18 分

臺灣玉山國家公園中，海拔高度相差 3000 公尺以上，特殊的地形造成氣候變化大，衍生出豐富多樣的植物種類。

高山氣候寒冷，使得高山植物採用不同的生存策略來抵抗強風、爭取陽光、渡過低溫及日晒。玉山圓柏生長在 3400 至 3950 公尺的玉山主峰，生長速度非常緩慢，莖是木本莖，會開花，葉子是針狀葉。玉山杜鵑生長在海拔 1800 公尺以上，莖是木本莖，會開花，葉互生，葉子長橢圓狀，表面有蠟質。玉山薄雪草白色細緻的絨毛可以抵抗高山強烈的日晒、乾旱與低溫風雪，群聚生長在海拔 3200 至 3800 公尺的碎石坡，葉緣平滑，被絨毛覆蓋，呈現灰白或灰綠色，花朵是白色的。玉山箭竹分布於中央山脈海拔 1000 到 3000 公尺處，為了適應強風，箭竹主根深入地下 3 公尺，地下莖輻射成長，稈叢生直立，有強韌的生命力。

1. 下列敘述正確的打✓。
   (1)（　）玉山薄雪草分布於中央山脈海拔 1000～3000 公尺處。
   (2)（　）玉山圓柏生長速度非常緩慢。
   (3)（　）玉山薄雪草有黃色細緻的絨毛。
   (4)（　）以「會不會開花」為分類條件，玉山杜鵑和玉山薄雪草是同一類。
   (5)（　）玉山箭竹具有地下莖。
2. 根據課程學習的知識和文章內容，依據不同分類標準為下列植物進行分類，填入代號。